

DESAFIO PRÁTICO | FUNÇÕES I

Parâmetros, chamadas, return e decomposição de problemas

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 DEFINIÇÃO E CHAMADA

```
def saudar(nome):  
    print('Olá', nome)  
  
print('Início')  
saudar('Ana')  
saudar('Rui')  
print('Fim')
```

- a) Escreve a saída pela ordem correta.
- _____
- _____
- _____
- b) Quantas vezes executa o corpo da função? A definição, por si só, executa esse corpo?
- _____
- _____

2 PARÂMETROS E ARGUMENTOS

```
def dividir(a, b=2):  
    return a / b
```

- a) Identifica os parâmetros e o valor predefinido.
- _____
- b) Indica o resultado de cada chamada:
- ```
dividir(10)
dividir(10, 5)
dividir(b=4, a=20)
```
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- c) Por que dividir(10, a=6) provoca erro?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 3 PRINT E RETURN

```
def mostrar(n):
 print(n * 2)

def calcular(n):
 return n * 2

x = mostrar(4)
y = calcular(4)
print(x, y)
```

- a) Escreve a saída completa.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Indica os valores de x e y. Qual função permite reutilizar o dobro num cálculo?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 4 RETURN TERMINA A CHAMADA

```
def maior(a, b):
 if a >= b:
 return a
 return b
```

- a) Indica os resultados de maior(8, 3), maior(2, 9) e maior(5, 5).
- \_\_\_\_\_
- b) Quando a primeira instrução return executa, a segunda também executa? Justifica.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- c) A chamada maior(8, 3), sem print, apresenta 8 no ecrã durante a execução de um programa?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 5 CORRIGE E TESTA

```
def media(a, b, c):
 (a + b + c) / 3

m = media(10, 14, 18)
print(m)
```

- a) Qual é a saída e qual é o problema?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Corrige a função. Indica o resultado para (10, 14, 18) e para (0, 0, 0).
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6 DESAFIO INTEGRADOR

- Divide o cálculo da área e do perímetro de um retângulo em duas funções: **area(base, altura)** e **perimetro(base, altura)**. Ambas devem devolver um número.
- a) Define as funções. Fora delas, lê base e altura com float, chama-as e mostra os resultados. Assume dimensões válidas, não negativas.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- b) Testa com base 5 e altura 3. Que resultados esperas para base 0 e altura 3?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_